ANALISIS SINTACTICO

PREDICTIVO NO RECURSIVO

- Se Construye con una Cadena o Tabla
- Uso de Pilas
- Marcador Final $

PRINCIPAL TAREA

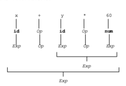
- Reglas Gramaticales
- Secuencia de Componentes Lexicos
- Estructura

GRAMATICAS LIBRES DE CONTEXTO

- Componentes
  - Simbolos Terminales
    - Simbolos Baiscos Del Lenguaje
      - Estructura
        - : { **id**, **num**, +, -, *, / }
    - Simbolos No Terminales
      - Tienen Mas Producciones Con Conjuntos
        - Estructura
          - { *Exp*, *Op* }
    - Conjnto de Producciones
      - Flecha o Secuencia de los Simbolos
      - Estructura
        - { *Exp* → *Exp Op Exp*; *Exp* → **id**; *Exp* → **num**; *Op* → + | - | * | / }
    - Simbolo Inicial
      - Simbolo No Termnal No Designado
      - Estructura
        - { *Exp* }
  - Dtermina las Secuencias Validas

$$
\begin{array}{lll}
1) & Exp \Rightarrow Exp\ Op\ Exp & [Exp \rightarrow Exp\ Op\ Exp] \\
2) & \quad \Rightarrow Exp\ Op\ Exp\ Op\ Exp & [Exp \rightarrow Exp\ Op\ Exp] \\
3) & \quad \Rightarrow Exp\ Op\ Exp\ Op\ \mathbf{num} & [Exp \rightarrow \mathbf{num}] \\
4) & \quad \Rightarrow Exp\ Op\ Exp\ *\ \mathbf{num} & [Op \rightarrow *] \\
5) & \quad \Rightarrow Exp\ Op\ \mathbf{id}\ *\ \mathbf{num} & [Exp \rightarrow \mathbf{id}] \\
6) & \quad \Rightarrow Exp + \mathbf{id}\ *\ \mathbf{num} & [Op \rightarrow +] \\
7) & \quad \Rightarrow \mathbf{id} + \mathbf{id}\ *\ \mathbf{num} & [Exp \rightarrow \mathbf{id}]
\end{array}
$$

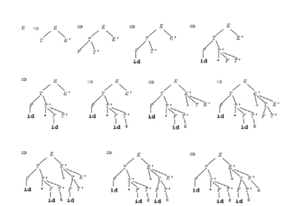
ARBOLES DE ANALISIS



- Deriva una Secuencia De Componentes
  - $Exp \Rightarrow Exp\ Op\ Exp \Rightarrow \mathbf{id}\ Op\ Exp \Rightarrow \mathbf{id} + Exp \Rightarrow \mathbf{id} + \mathbf{id}$
- Caracteristicas
  - Sin Carcateristicas Ambiguas
  - Ciclo Infinito
  - Evita Retrocesos
- Ambiguedad
  - Genera mas de un Arbol
  - Mas de una Solución
- Recursividad Por la Izquierda
  - Simbolo de la derecha igual al Izquierdo
  - Se tiene que evitar
  - Se cicla
- Factorización Por la Izquierda
  - Arbol Descendiente
  - Clarifica Alterativas
  - Tienen Simbolos Iguales

DESCENDENTE

- Busqueda de Pasos
- Derivacion a la Izquierda
- Se hace de la Raiz a las Hojas



DESCENDENTE RECURSIVO

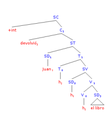
- Se realiza Rastreo De Solucion
- Proceso para Cada No Terminal
- Se ejecuta el Simbolo Inical

GRAMATICAS LL(1)

- Se procesa de Izquierda a Derecha
- Caminos con Peso
- Tabla de Analisis

CONJUNTO PRIMERO Y SIGUIENTE

No terminal	Símbolo de entrada					
	id	+	*	(	)	$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow \epsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$
F	$F \rightarrow \mathbf{id}$			$F \rightarrow (E)$		



- Gramatica G
- Influye el Simbolo de Entrada